管理虛擬網路

Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/task_system_manage_virtual_add_a_virtual_network.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理虛擬網路 1
如需詳細資訊、請參閱 1
新增虛擬網路 1
啟用虛擬路由和轉送 2
編輯虛擬網路 2
編輯VRF VLAN 3
刪除虛擬網路 3

管理虛擬網路

利用支援虛擬網路SolidFire 功能的虛擬網路功能、可將位於不同邏輯網路上的多個用戶端之間的流量連線至一個叢集。透過使用VLAN標記、將與叢集的連線隔離在網路堆疊中。

如需詳細資訊、請參閱

- 新增虛擬網路
- 啟用虛擬路由和轉送
- 編輯虛擬網路
- 編輯VRF VLAN
- 刪除虛擬網路

新增虛擬網路

您可以將新的虛擬網路新增至叢集組態、以啟用多租戶環境連線至執行Element軟體的叢集。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 識別將指派給叢集節點上虛擬網路的IP位址區塊。
- 識別儲存網路IP（SVIP）位址、做為所有NetApp Element 資訊儲存流量的端點。

您必須針對此組態考量下列條件：

- 未啟用VRF的VLAN要求啟動器與SVIP位於同一子網路中。
- 啟用VRF的VLAN不需要啟動器與SVIP位於相同的子網路、而且支援路由。
- 預設的SVIP不要求啟動器與SVIP位於同一子網路、而且支援路由傳送。

新增虛擬網路時、會為每個節點建立一個介面、每個節點都需要一個虛擬網路IP位址。您在建立新虛擬網路時指定的IP位址數目、必須等於或大於叢集中的節點數。虛擬網路位址會由個別節點自行大量配置及指派給個別節點。您不需要手動指派虛擬網路位址給叢集中的節點。

步驟

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 單擊* Create vlan-*。
3. 在「建立新的**VLAN**」對話方塊中、於下列欄位中輸入值：
    - * VLAN名稱*
    - * VLAN標記*
    - * SVIP*
    - 網路遮罩
    - （選用）說明

4. 在「* IP位址區塊*」中輸入IP位址範圍的*起始IP位址。
5. 輸入IP範圍的*大小*作為區塊中要包含的IP位址數目。
6. 按一下「新增區塊」、為此VLAN新增不連續的IP位址區塊。
7. 單擊* Create vlan-*。

檢視虛擬網路詳細資料

步驟

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 檢閱詳細資料。
    - * ID*：系統指派的VLAN網路唯一ID。
    - 名稱：使用者指派給VLAN網路的唯一名稱。
    - * VLAN Tag*：建立虛擬網路時指派的VLAN標記。
    - * SVIP*：指派給虛擬網路的儲存虛擬IP位址。
    - * Netmask*：此虛擬網路的網路遮罩。
    - 閘道：虛擬網路閘道的唯一IP位址。必須啟用VRF。
    - *已啟用VRF *：指示是否已啟用虛擬路由和轉送。
    - *使用的IP *：用於虛擬網路的虛擬網路IP位址範圍。

啟用虛擬路由和轉送

您可以啟用虛擬路由和轉送（VRF）、讓路由器中存在多個路由表執行個體、並同時運作。此功能僅適用於儲存網路。

您只能在建立VLAN時啟用VRF。若要切換回非VRF、您必須刪除並重新建立VLAN。

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 若要在新的VLAN上啟用VRF、請選取*建立VLAN*。
    a. 輸入新VRF/VLAN的相關資訊。請參閱新增虛擬網路。
    b. 選取*啟用VRF*核取方塊。
    c. 選用：輸入閘道。
3. 單擊* Create vlan-*。

如需詳細資訊、請參閱

新增虛擬網路

編輯虛擬網路

您可以變更VLAN屬性、例如VLAN名稱、網路遮罩和IP位址區塊大小。無法修改VLAN

的VLAN標記和SVIP。閘道屬性不是非VRF VLAN的有效參數。

如果存在任何iSCSI、遠端複寫或其他網路工作階段、則修改可能會失敗。

管理VLAN IP位址範圍的大小時、請注意下列限制：

- 您只能從建立VLAN時指派的初始IP位址範圍中移除IP位址。
- 您可以移除在初始IP位址範圍之後新增的IP位址區塊、但無法移除IP位址來調整IP區塊的大小。
- 當您嘗試從初始IP位址範圍或IP區塊中移除叢集中節點正在使用的IP位址時、作業可能會失敗。
- 您無法將特定的使用中IP位址重新指派給叢集中的其他節點。

您可以使用下列程序新增IP位址區塊：

1. 選擇*叢集*>*網路*。
2. 選取您要編輯之VLAN的「動作」圖示。
3. 選擇*編輯*。
4. 在「編輯**VLAN**」對話方塊中、輸入VLAN的新屬性。
5. 選取*新增區塊*、為虛擬網路新增不連續的IP位址區塊。
6. 選取*儲存變更*。

連結至知識庫文章、以協助疑難排解管理VLAN IP位址範圍的問題。

- "在元素叢集的VLAN中新增儲存節點後、出現重複的IP警告"
- "如何判斷哪些VLAN IP正在使用中、以及哪些節點已指派給元素中的IP"

編輯VRF VLAN

您可以變更VRF VLAN屬性、例如VLAN名稱、網路遮罩、閘道和IP位址區塊。

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 按一下您要編輯之VLAN的「動作」圖示。
3. 按一下 * 編輯 * 。
4. 在「編輯**VLAN**」對話方塊中輸入VRF VLAN的新屬性。
5. 按一下*儲存變更*。

刪除虛擬網路

您可以移除虛擬網路物件。在移除虛擬網路之前、您必須先將位址區塊新增至其他虛擬網路。

1. 按一下*叢集*>*網路*。
2. 按一下您要刪除之VLAN的「動作」圖示。

3. 按一下*刪除*。
4. 確認訊息。

如需詳細資訊、請參閱

編輯虛擬網路

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.